

Аналитика и ML. Базовые математические объекты и SymPy. Дроби и преобразования

1. Основные операции с дробями

Приведём формулы в общем виде.

1. Умножение:

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

2. Деление:

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$

3. Сложение и вычитание:

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad}{bd} \pm \frac{cb}{db} = \frac{ad \pm cb}{bd}$$

2. Раскрытие скобок

Правило раскрытия скобок при умножении и делении:

$$(a \pm b)c = ac \pm bc$$
$$(a \pm b):c = \frac{a \pm b}{c} = \frac{a}{c} \pm \frac{b}{c}$$

3. Приведение подобных слагаемых

Подобные слагаемые — это слагаемые, имеющие одинаковую буквенную часть. Если буквенная часть слагаемых одинакова, мы можем вынести её за скобки. Для примера:

$$2x + 5x = x(2 + 5)$$

Формулы сокращённого умножения часто используются при выводе формул и преобразованиях выражений, поэтому их стоит повторить. Вы можете с лёгкостью найти их через поисковик по запросу «формулы сокращённого умножения».